

Regra de três composta: aprenda como fazer (com exercícios)

Regra de três composta é um processo matemático utilizado na resolução de questões que envolvem a proporcionalidade direta ou inversa com mais de duas grandezas.

Para resolver uma questão com regra de três composta, você precisa basicamente seguir esses passos:

- Verificar quais são as grandezas envolvidas;
- Determinar qual o tipo de relação entre elas (direta ou inversa);
- Efetuar os cálculos utilizando os dados disponibilizados.

Confira a seguir alguns exemplos que te ajudarão a entender como isso deve ser feito.

Regra de três composta com três grandezas

Se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 kg de arroz, quantos kg seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias?

1º passo: agrupar os valores e organizar os dados do enunciado.

Pessoas	Dias	Arroz (kg)
9	25	5
15	45	X

2º passo: interpretar se a proporção entre as grandezas é direta ou inversa.

Analisando os dados da questão, vemos que:

- O par pessoas e arroz são grandezas diretamente proporcionais: quanto mais pessoas, maior será a quantidade de arroz necessária para alimentá-los.
- O par dias e arroz são grandezas diretamente proporcionais: quanto mais dias passarem, mais arroz será necessário para alimentar as pessoas.

3º passo: igualar a grandeza arroz ao produto das grandezas pessoas e dias.

Como todas as grandezas são **diretamente proporcionais** a arroz, então a multiplicação de suas razões correspondem à razão da grandeza que se tem a incógnita X.

$$\frac{5}{X} = \frac{9}{15} \cdot \frac{25}{45}$$

$$\frac{5}{X} = \frac{225}{675}$$

$$225 \cdot X = 5 \cdot 675$$

$$X = \frac{3\,375}{225}$$

$$X = 15$$

Logo, 15 kg de arroz são necessários para alimentar 15 pessoas por 45 dias.